

报名序号: [12564]

论文题目: A 题 绿电直连型电氢氨园区优化运行

绿电直连型电氢氨园区优化运行

摘 要

本文针对“双碳”背景下绿电直连型电氢氨园区的优化运行问题，建立了从功率平衡、离散/连续调度优化到离网储能配置的四层递进数学模型体系，系统研究了园区在多场景下的经济性、绿电合规性及环境生态效益。

针对问题一，基于功率平衡原则建立代数计算模型。典型日下新能源发电量 603.45 MWh，网购与上网电量分别为 172.04 MWh 和 216.77 MWh。计算表明，自发自用比 ($R_1 = 28.16\%$) 和上网比例 ($R_3 = 35.92\%$) 均不达标，根本原因在于光伏出力集中导致的风光供需“时空错配”。

针对问题二，建立 0-1 整数规划模型并严格证明了贪心排序算法的全局最优性。典型场景下，兼顾绿电指标全满足的最低成本产量为 54 吨/日 (4591.27 元/吨)。全年 24 种风光场景分析显示，离散调节下绿电指标全满足场景为 0，全年加权吨氨成本为 4493.82 元/吨，暴露出刚性启停调度的局限性。

针对问题三，创新性地引入 CCER (国家核证自愿减排量) 碳交易机制量化脱碳红利，建立以最小化“综合吨氨净成本”为目标的标准线性规划 (LP) 模型，并采用 HiGHS 求解器高效寻优。连续柔性调节与碳收益的双重驱动，使全年加权吨氨净成本降至 4274.18 元/吨 (较问题二压降 4.9%)，绿电全满足场景跃升至 14 个，实现了经济性与生态效益的深度协同。

针对问题四，建立计及储能状态约束的离网 LP 模型。无储能离网全年产能利用率仅 37.7%；采用网格搜索法寻优得出最优储能配置为 5 MWh，使极值弃电场景日产量提升 16.3%。对比表明，联网模式全年产量较配储离网高出 31.8%，测算出主网提供调峰备用支撑的年成本价值高达 2516 万元。

针对问题五及模型检验，全面剖析了高渗透率绿电园区对主网输配电及灵活性的双刃剑效应。在灵敏度分析中，运用单因素扰动法量化了装机容量、分时电价等物理市场参数以及“碳交易价格”的环境政策影响。结果表明，光伏装机对成本呈高灵敏度，而碳价的抬升能显著放大本地区绿电消纳的经济奖励，进一步压降吨氨净成本。最后，据此提出了完善动态指标与碳电跨市场协同的五项政策建议。

关键词: 绿电直连 CCER 碳交易 线性规划 柔性功率调度 储能配置优化

一、 问题重述

1.1 研究背景

随着“双碳”战略的深入推进，新能源大规模并网消纳难的问题日益凸显。绿电直连项目作为促进新能源就近消纳的新路径，将风电、光伏等绿色电力直接供给本地用户，避免了远距离输电带来的损耗和调度困难。国家发展改革委、国家能源局发布的《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》对绿电直连项目提出了明确的运行指标要求，包括新能源自发自用电量占总可用发电量比例大于 60%、总用电量绿电比例大于 30%、新能源上网电量占总可用发电量比例小于 20% 等核心约束。

“绿电—绿氢—绿氨”一体化绿电直连化工园区正在成为解决新能源消纳和化工行业深度脱碳的重要路径。氨相较于氢更易于储运，因此以电解水制氢为中间环节、合成氨为终端产品的技术路线具有显著的工程应用价值。本文研究的绿电直连型电氢氨园区包含风力发电、光伏发电、碱性电解槽（ALKEL）、质子交换膜电解槽（PEMEL）、合成氨装置、储能设备及常规电负荷等核心组件，其运行优化涉及多时段功率调度、设备启停策略、储能配置等多维决策问题。

1.2 问题概述

本文针对绿电直连型电氢氨园区的优化运行问题，需要解决以下五个子问题：

（1）在典型风光场景下，假设电解槽与合成氨装置满负荷连续运行，基于功率平衡原则计算园区各项功率曲线和电量指标，分析绿电直连指标的满足情况及原因。

（2）将制氨产能扩容至 72 吨/日，在电氢氨装置仅有全额开机和停机两种运行方式的约束下，对 5 种产量水平分别求解成本最低的生产时段安排，并在 24 种风光场景下进行全年统计分析。

（3）在电氢氨装置功率连续可调（下限为 10%）的条件下，对 24 种风光场景求解最优功率调度方案，分析连续调节相对离散调节的改善效果。

（4）研究园区离网运行模式，在无储能和有储能两种条件下分析制氨产量和经济性，给出储能最优配置方案，并对比离网与联网两种运行模式的经济性。

（5）从电力系统运行角度，分析绿电直连园区容量渗透率显著提高后对电网的影响，并提出政策建议。

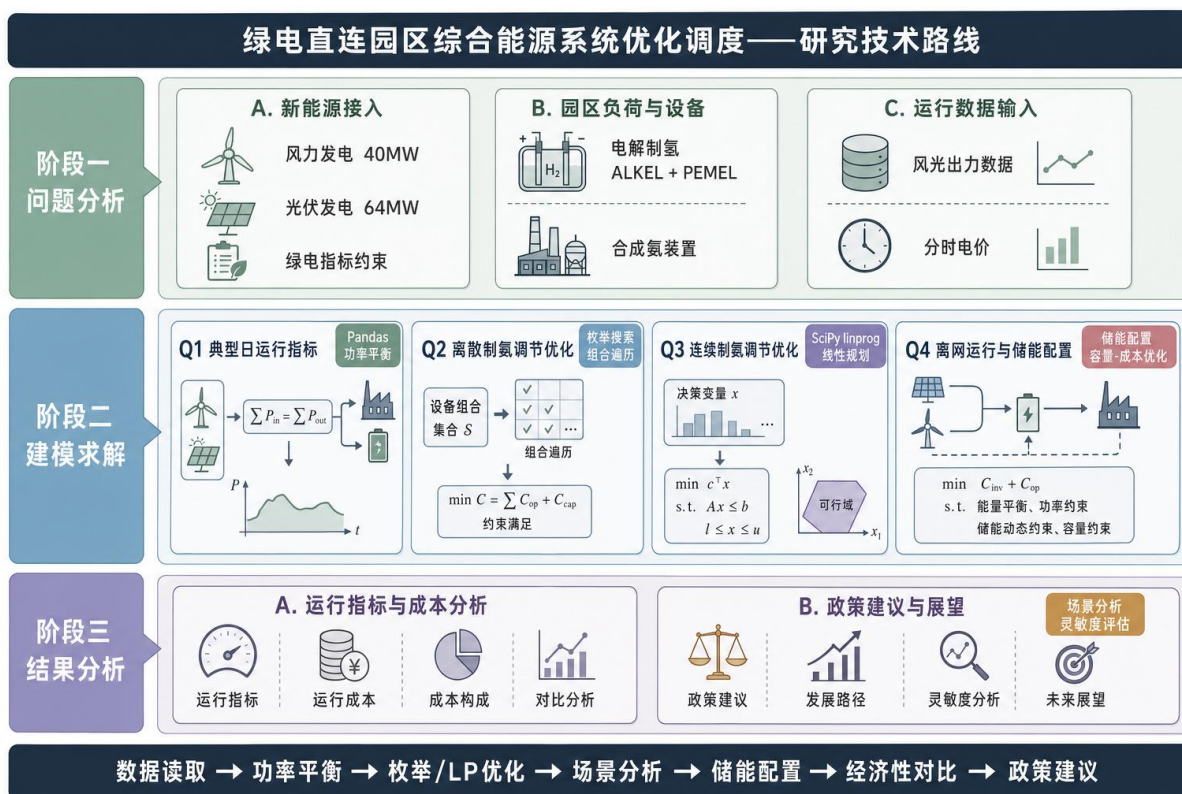


图 1-1: 整体技术路线图

本文的整体技术路线如图1-1所示，从问题一的基础指标计算出发，逐步深入到离散调节优化、连续调节优化、离网储能配置，最终上升到政策分析层面，形成了完整的研究体系。各子问题之间存在递进关系：问题一建立基础模型框架，问题二引入离散决策变量，问题三将决策空间从离散扩展到连续，问题四进一步去除电网支撑约束研究自治运行，问题五则从系统层面进行宏观分析。

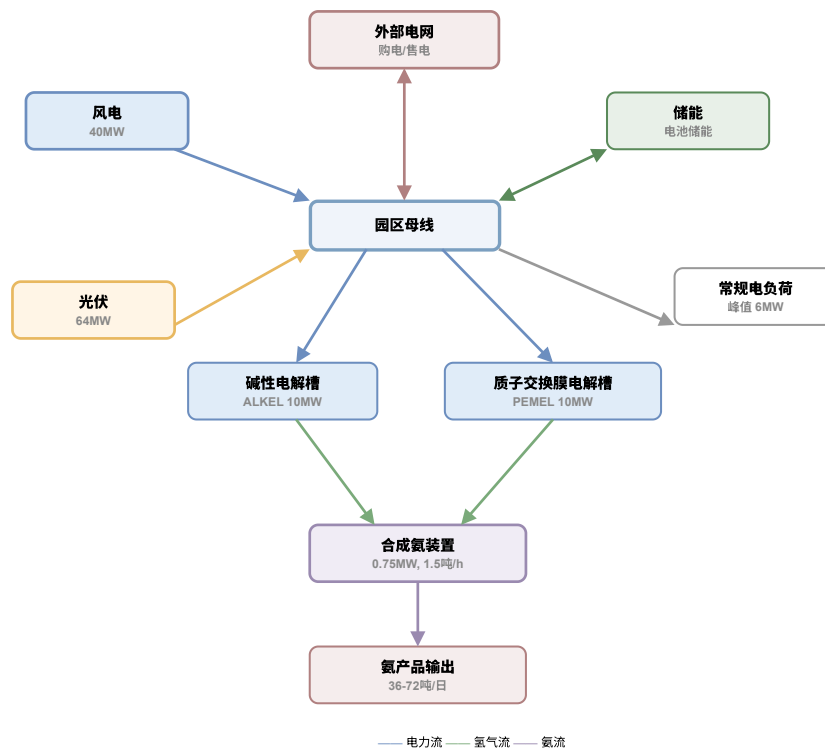


图 1-2: 绿电直连型电氢氨园区能量流拓扑图

园区的能量流拓扑结构如图1-2所示，风电和光伏作为绿色电力来源，通过直连方式供给碱性电解槽和质子交换膜电解槽进行电解水制氢，产生的氢气汇入合成氨装置生产氨产品。外部电网在联网模式下提供调峰备用服务，储能设备用于平衡风光波动。整个系统的核心特征是”绿电直连”，即风光发电不经过大电网调度直接连接用电设备，最大化绿电利用率。

二、 模型假设

为建立合理的数学模型，根据题目条件和工程实际，提出以下基本假设：

假设一：电氢氨装置整体同步运行。碱性电解槽、质子交换膜电解槽和合成氨装置三者运行调节时保持同步，即同时开停机、同比例调节功率。该假设基于题目”电氢氨装置只有全额开机和停机”的表述，反映了实际工程中氢气产出与合成氨消耗需要匹配的物理约束。

假设二：制氢实际耗电按效率折算。附件 5 标注”50 kWh/kg（未考虑效率）”，碱性电解槽效率为 70%，PEMEL 效率为 80%。实际耗电 = 理论耗电/效率，碱性实际耗电为 $50/0.7=71.43 \text{ kWh/kgH}_2$ ，对应 10 MW 额定功率（ $140 \times 71.43=10000 \text{ kW}=10 \text{ MW}$ ），与题目参数一致。

假设三：产能扩容时设备功率线性同步提升。题目明确”配套电氢氨装置的额定功率将随产能规模呈线性同步提升”，72 吨/日产能为 36 吨/日的两倍，因此所有设备功率翻倍。该假设保证了设备参数随产能变化的一致性。

假设四：各时段内设备运行视作稳态且功率恒定。题目规定”运行分析时段为 1 小时”，考虑到储能系统、碱性电解槽与 PEMEL 的电化学响应时间以及合成氨装置的热力

学时间常数通常在秒级至分钟级，在小时级的宏观能量调度模型中，忽略暂态过渡过程采用分段恒定功率假设是合理的。该假设在有效降低模型求解维度的同时，确保了日间能量平衡计算的准确性。

假设五：不计园区功率损耗。问题一明确给出此条件，线路损耗、变压器损耗等忽略不计。在灵敏度分析中可通过引入 3%–5% 损耗系数评估该假设对结果的影响。

假设六：储能初末荷电状态相同。以日为运行周期，储能系统初始和终末荷电状态均设为额定容量的 50%，确保模型可重复性和不同方案经济性比较的公平性。

三、 符号说明

表 3-1: 主要符号说明

符号	含义	单位
T	时段总数 ($T = 24$)	—
t	时段索引	—
Δt	时段长度	h
$P_{wind}(t)$	t 时段风电出力功率	MW
$P_{pv}(t)$	t 时段光伏出力功率	MW
$P_{load}(t)$	t 时段常规电负荷功率	MW
P_{EHA}^{rated}	电氢氨装置总额定功率	MW
$P_{buy}(t)$	t 时段购电功率	MW
$P_{sell}(t)$	t 时段售电功率	MW
$u(t)$	t 时段开停机状态 (0 或 1)	—
$\alpha(t)$	t 时段功率调节系数	—
E_{total}	日总用电量	MWh
E_{RE}	日新能源发电量	MWh
E_{buy}	日网购电量	MWh
E_{sell}	日上网电量	MWh
R_1	自发自用电量比例	—
R_2	总用电量绿电比例	—
R_3	新能源上网电量比例	—
C_{ton}	吨氨成本	元/吨
$c_{buy}(t)$	t 时段购电电价	元/kWh
c_{sell}	上网电价	元/kWh
C_{sto}	储能额定容量	MWh
η_c, η_d	储能充/放电效率	—
M_{target}	日目标产氨量	吨
p_{carbon}	碳排放权交易价格	元/吨

符号	含义	单位
e_{grid}	区域电网基准线边际排放因子	tCO ₂ /MWh
$P_{RE,used}(t)$	t 时段园区实际消纳的绿电功率	MW
R_{ccer}	日均 CCER 碳减排交易收益	元

四、 问题一：典型风光场景下绿电直连指标分析

4.1 问题分析

本问题要求在 36 吨/日初始产能下，假设电解槽与合成氨装置满负荷连续运行 24 小时，不计功率损耗，基于功率平衡原则计算园区典型日各项功率曲线和绿电直连指标。该问题本质上是一个代数计算问题，无需优化求解，关键在于正确建立功率平衡方程并准确计算各项指标。

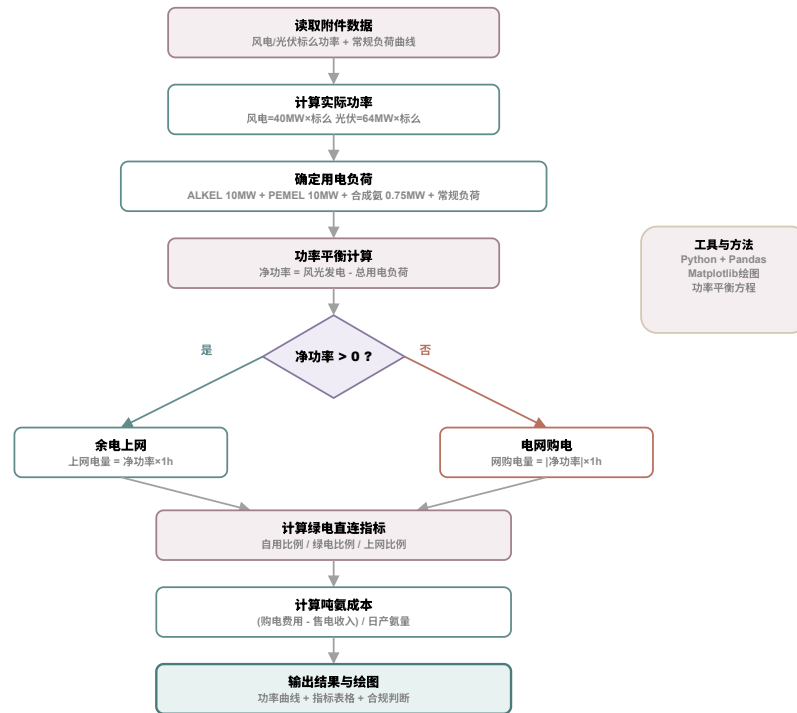


图 4-3: 问题一求解流程图

问题一的求解流程如图4-3所示，首先从附件数据中提取风电、光伏标么功率曲线和常规电负荷标么功率曲线，结合设备额定参数计算各时段实际功率，然后通过功率平衡方程确定购售电功率，最后计算电量指标和绿电直连三项指标。

4.2 模型建立

4.2.1 设备参数确定

在 36 吨/日产能下，各设备参数如下：碱性电解槽额定功率 $P_{ALK}^{rated} = 10 \text{ MW}$ ，产氢速率 140 kg/h；质子交换膜电解槽额定功率 $P_{PEM}^{rated} = 10 \text{ MW}$ ，产氢速率 160 kg/h；合成

氨装置额定功率 $P_{NH3}^{rated} = 0.75 \text{ MW}$ ，产氨速率 1.5 t/h 。电氢氨装置总额定功率为：

$$P_{EHA}^{rated} = P_{ALK}^{rated} + P_{PEM}^{rated} + P_{NH3}^{rated} = 10 + 10 + 0.75 = 20.75 \text{ MW} \quad (1)$$

4.2.2 功率平衡方程

每个时段 t 的功率平衡方程为：

$$P_{wind}(t) + P_{pv}(t) + P_{buy}(t) = P_{EHA}^{rated} + P_{load}(t) + P_{sell}(t) \quad (2)$$

其中 $P_{buy}(t) \geq 0$ ， $P_{sell}(t) \geq 0$ ，且同一时段不能同时购售电。定义净功率为：

$$P_{net}(t) = P_{wind}(t) + P_{pv}(t) - P_{EHA}^{rated} - P_{load}(t) \quad (3)$$

当 $P_{net}(t) \geq 0$ 时，园区有余电上网， $P_{sell}(t) = P_{net}(t)$ ， $P_{buy}(t) = 0$ ；当 $P_{net}(t) < 0$ 时，园区需从电网购电， $P_{buy}(t) = -P_{net}(t)$ ， $P_{sell}(t) = 0$ 。

4.2.3 电量与指标计算

日总用电量、新能源发电量、网购电量和上网电量分别为：

$$E_{total} = \sum_{t=1}^{24} [P_{EHA}^{rated} + P_{load}(t)] \cdot \Delta t, \quad E_{RE} = \sum_{t=1}^{24} [P_{wind}(t) + P_{pv}(t)] \cdot \Delta t \quad (4)$$

$$E_{buy} = \sum_{t=1}^{24} P_{buy}(t) \cdot \Delta t, \quad E_{sell} = \sum_{t=1}^{24} P_{sell}(t) \cdot \Delta t \quad (5)$$

绿电直连三项指标定义为：

$$R_1 = \frac{E_{total} - E_{sell} - E_{buy}}{E_{RE}} \quad (\text{要求} > 60\%) \quad (6)$$

$$R_2 = \frac{E_{RE} - E_{sell}}{E_{total}} \quad (\text{要求} > 30\%) \quad (7)$$

$$R_3 = \frac{E_{sell}}{E_{RE}} \quad (\text{要求} < 20\%) \quad (8)$$

4.2.4 吨氨成本模型

吨氨成本由风光度电成本、设备运维成本、购电成本和售电收入四部分构成：

$$C_{ton} = \frac{C_{RE} + C_{OM} + C_{buy} - C_{sell}}{M_{NH3}} \quad (9)$$

其中风光度电成本 $C_{RE} = \sum_{t=1}^{24} [P_{wind}(t) \cdot c_{wind} + P_{pv}(t) \cdot c_{pv}] \cdot \Delta t \cdot 1000$ ，风电度电成本 $c_{wind} = 0.15 \text{ 元/kWh}$ ，光伏度电成本 $c_{pv} = 0.12 \text{ 元/kWh}$ 。设备运维成本 $C_{OM} = (P_{ALK}^{rated} \cdot 0.1 + P_{PEM}^{rated} \cdot 0.15 + P_{NH3}^{rated} \cdot 0.002) \cdot 24 \cdot 1000 \text{ 元}$ 。购电成本按分时电价计算，售电收入按上网电价 $c_{sell} = 0.3779 \text{ 元/kWh}$ 计算。

4.3 求解结果

4.3.1 功率曲线分析

将附件 1 的常规电负荷标幺功率曲线乘以峰值 6 MW，附件 2 的风电、光伏标幺功率曲线分别乘以装机容量 40 MW 和 64 MW，得到各时段实际功率值。典型日功率平衡曲线如图4-4所示。

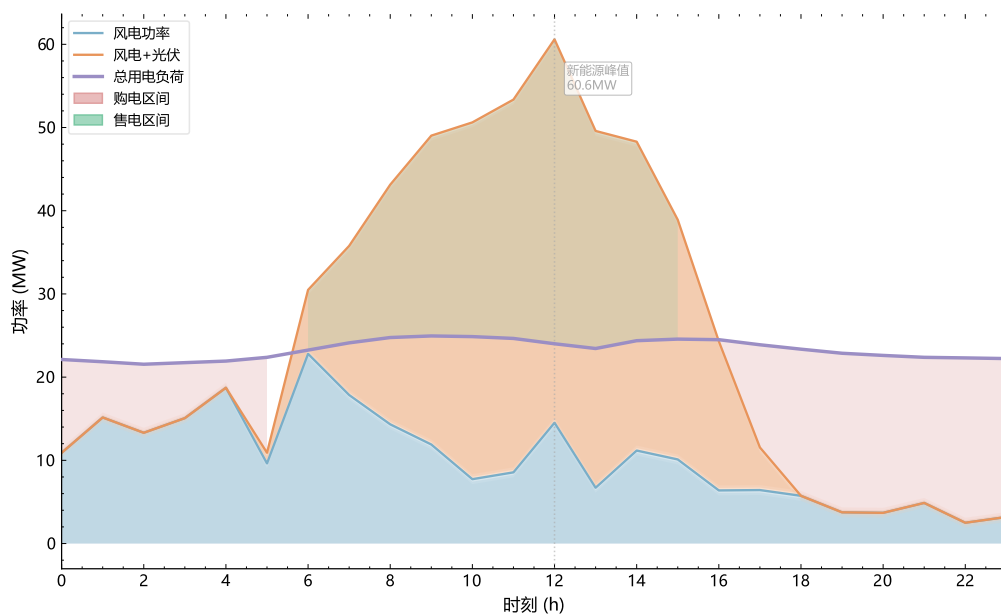


图 4-4: 典型日功率平衡曲线

从功率平衡曲线可以观察到明显的时段特征：白天时段（6:00–17:00）光伏出力强劲，风光总发电功率远超园区用电需求，产生大量余电上网，其中 12:00 时刻净余电功率达到峰值 36.59 MW；夜间时段（18:00–次日 5:00）光伏出力为零，仅靠风电难以满足园区 20.75 MW 的电氢氨装置功率加常规负荷，需要从电网大量购电，19:00 时刻购电功率达到峰值 19.12 MW。这种白天大量售电、夜间大量购电的”双向潮流”特征是导致绿电直连指标不达标的主要原因。

风光发电与负荷功率的详细对比如图4-5所示，进一步揭示了新能源出力与用电需求之间的时空错配特征。

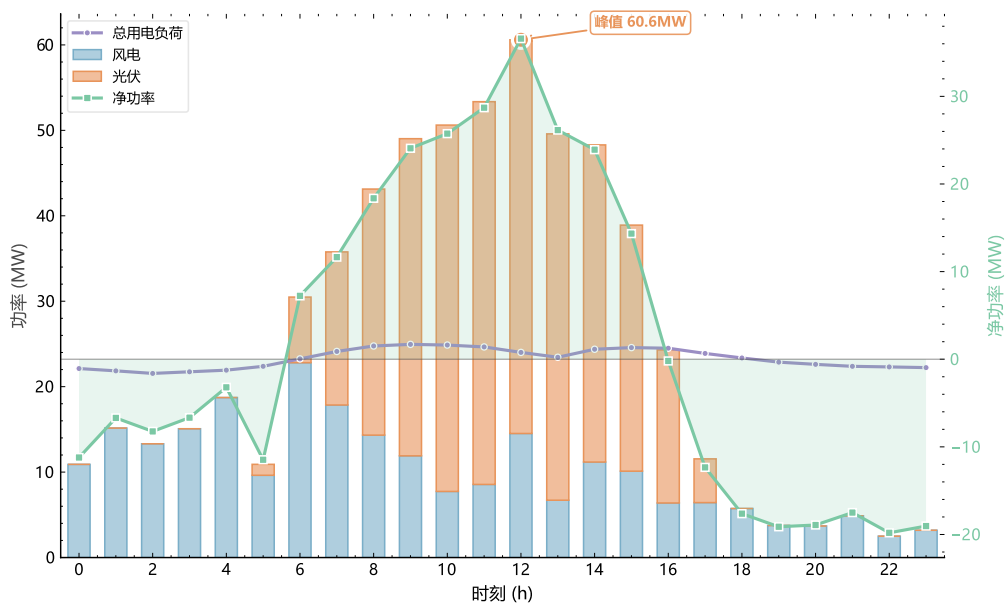


图 4-5: 风光发电与负荷功率对比及净功率变化

净功率曲线清晰地展示了园区在一天中经历的两个阶段：6:00–17:00 为净发电阶段（净功率为正），18:00–次日 5:00 为净用电阶段（净功率为负）。光伏出力的集中性（峰值出现在 12:00–13:00）与风电出力的波动性（凌晨和上午较强、傍晚较弱）共同决定了园区的购售电模式。

4.3.2 电量指标与绿电指标

表 4-2: 问题一典型日各项电量指标及绿电指标汇总

指标	数值	是否达标
总用电量 (MWh)	558.72	—
新能源发电量 (MWh)	603.45	—
网购电量 (MWh)	172.04	—
上网电量 (MWh)	216.77	—
自发自用电量 (MWh)	386.68	—
自发自用比 R_1 (>60%)	28.16%	否
绿电比例 R_2 (>30%)	69.21%	是
上网比例 R_3 (<20%)	35.92%	否
吨氨成本 (元/吨)	4322.34	—

计算结果表明（表4-2），在满负荷连续运行模式下，三项绿电直连指标中仅 $R_2 = 69.21\%$ 满足大于 30% 的要求，而 $R_1 = 28.16\%$ 严重低于 60% 的要求， $R_3 = 35.92\%$ 远超 20% 的上限。

4.4 指标不满足原因分析

R_1 不满足的直接原因在于其计算公式的分子 $E_{total} - E_{sell} - E_{buy} = 558.72 - 216.77 - 172.04 = 169.91 \text{ MWh}$ ，该值代表新能源自发自用电量中扣除了购售电的“净自用”部分。由于园区同时存在大量购电（172.04 MWh）和大量售电（216.77 MWh），分子被双向压缩，导致 R_1 仅为 28.16%。

R_3 不满足的原因是白天光伏大量余电上网。光伏装机 64 MW 在正午时段出力可达 44.8 MW，而园区总用电需求仅约 25 MW，导致近 20 MW 的功率差额必须上网。全天上网电量 216.77 MWh 占新能源总发电量 603.45 MWh 的 35.92%，远超 20% 上限。

从物理本质来看，问题的根源在于风光出力的时间分布与园区用电需求的时间分布存在严重错配：光伏出力集中在白天 6 小时内，而电氢氨装置需要 24 小时连续运行。这种时空错配在满负荷连续运行模式下无法通过调度手段缓解，必须引入负荷调节（问题二、三）或储能（问题四）来改善。

五、 问题二：基于离散制氨调节的运行优化

5.1 问题分析

本问题将制氨产能扩容至 72 吨/日（设备功率线性翻倍），产量从 72 吨/日按 9 吨/日递减至 36 吨/日共 5 个水平，电氢氨装置仅有全额开机和停机两种运行方式。需要确定每种产量水平下成本最低的生产时段安排，并在 24 种风光场景下进行全年统计分析。

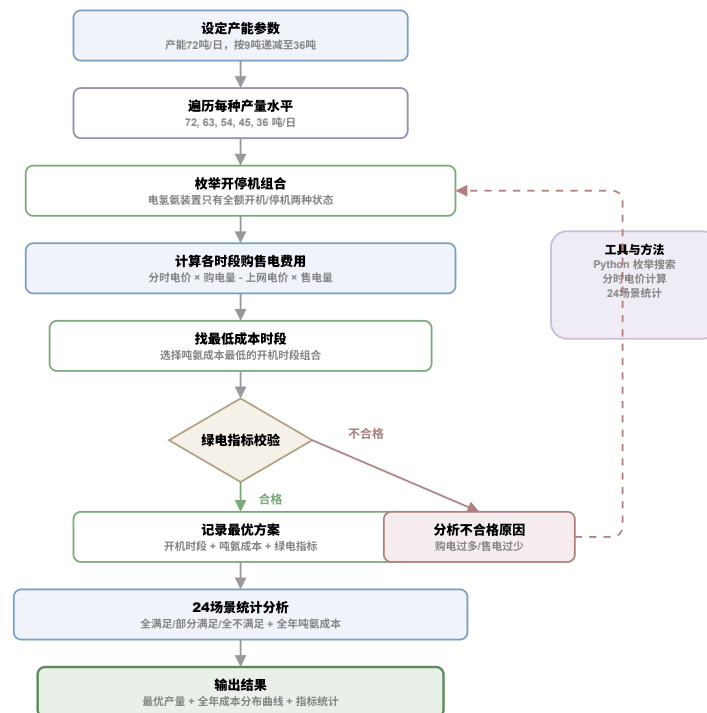


图 5-6: 问题二求解流程图

问题二的求解流程如图5-6所示，核心思路是将连续运行改为选择性开机，通过在风光充足时段集中生产来降低购电成本。由于每个时段的开机决策相互独立（目标函数可分离），可以采用贪心排序算法获得全局最优解。

5.2 模型建立

5.2.1 参数更新

产能扩容至 72 吨/日后，设备参数线性翻倍：碱性电解槽 $P_{ALK}^{rated} = 20$ MW，PEMEL $P_{PEM}^{rated} = 20$ MW，合成氨装置 $P_{NH3}^{rated} = 1.5$ MW，电氢氨总功率 $P_{EHA}^{rated} = 41.5$ MW。各产量水平对应的运行时段数为：72 吨/日对应 24 小时，63 吨/日对应 21 小时，54 吨/日对应 18 小时，45 吨/日对应 15 小时，36 吨/日对应 12 小时。

5.2.2 优化模型

决策变量为各时段的开停机状态 $u(t) \in \{0, 1\}$ ， $t = 1, 2, \dots, 24$ 。目标函数为最小化吨氨成本：

$$\min C_{ton} = \frac{C_{RE} + C_{OM} + C_{buy} - C_{sell}}{M_{target}} \quad (10)$$

约束条件包括产量约束 $\sum_{t=1}^{24} u(t) = N_{on}$ 和功率平衡约束：

$$P_{wind}(t) + P_{pv}(t) + P_{buy}(t) = u(t) \cdot P_{EHA}^{rated} + P_{load}(t) + P_{sell}(t), \quad \forall t \quad (11)$$

5.2.3 贪心排序算法

考虑到系统缺乏跨时段耦合约束（如储能状态爬坡等），目标函数在时间维度上具备完全可分离性。因此，可将该 0-1 整数规划转化为针对各独立时段的排序问题。定义时段 t 的开机边际成本 c_t 为：

$$c_t = \text{cost}_{ON}(t) - \text{cost}_{OFF}(t)$$

其中， $\text{cost}_{ON}(t)$ 为 t 时段开机时的净运行成本（购电与运维成本之和扣除售电收入）， $\text{cost}_{OFF}(t)$ 为停机时的净成本。将这 24 个时段的 c_t 升序排列，选取前 N_{on} 个时段赋予状态 $u(t) = 1$ ，其余赋予 $u(t) = 0$ ，即可在满足产量约束的前提下实现全局最优。

该算法的最优性可严格证明：设任意可行解 $\mathbf{u}$ 中存在时段 i 开机（ $u_i = 1$ ）而时段 j 停机（ $u_j = 0$ ），若 $c_i > c_j$ ，则交换 i 和 j 的状态后总成本降低 $c_i - c_j > 0$ ，与最优性矛盾。因此最优解必然选择边际成本最小的 N_{on} 个时段。

5.3 典型场景求解结果

表 5-3: 典型场景各产量最优方案对比

日产量 (吨/日)	开机时段 (h)	吨氨成本 (元/吨)	$R_1(\%)$	$R_2(\%)$	$R_3(\%)$	达标情况
72	24	6219.14	86.52	53.26	6.74	全满足
63	21	5328.06	84.33	59.66	7.83	全满足
54	18	4591.27	80.16	67.30	9.92	全满足
45	15	3944.54	50.98	66.67	24.51	不满足
36	12	3191.67	10.50	59.68	44.75	不满足

典型场景下各产量水平的最优方案对比如表5-3所示。吨氨成本随产量降低而单调递减，从 72 吨/日的 6219.14 元/吨降至 36 吨/日的 3191.67 元/吨，这是因为低产量时可

以选择风光最充足的时段集中生产，大幅减少购电需求。吨氨成本最低的日产量为 36 吨/日（3191.67 元/吨），但该产量下 $R_1 = 10.50\%$ 和 $R_3 = 44.75\%$ 均严重不满足绿电指标要求。

绿电指标全满足的最低成本方案为 54 吨/日（4591.27 元/吨），此时 $R_1 = 80.16\% > 60\%$ ， $R_2 = 67.30\% > 30\%$ ， $R_3 = 9.92\% < 20\%$ ，三项指标均达标。产量从 54 吨/日降至 45 吨/日时， R_1 从 80.16% 骤降至 50.98%， R_3 从 9.92% 跃升至 24.51%，出现了指标的”断崖式”恶化。这是因为 45 吨/日仅需 15 小时开机，优化器选择在风光最充足的白天时段集中生产，导致大量风光余电在停机时段上网，推高了 R_3 。

各产量水平的吨氨成本对比和绿电指标雷达图分别如图5-7和图5-8所示。

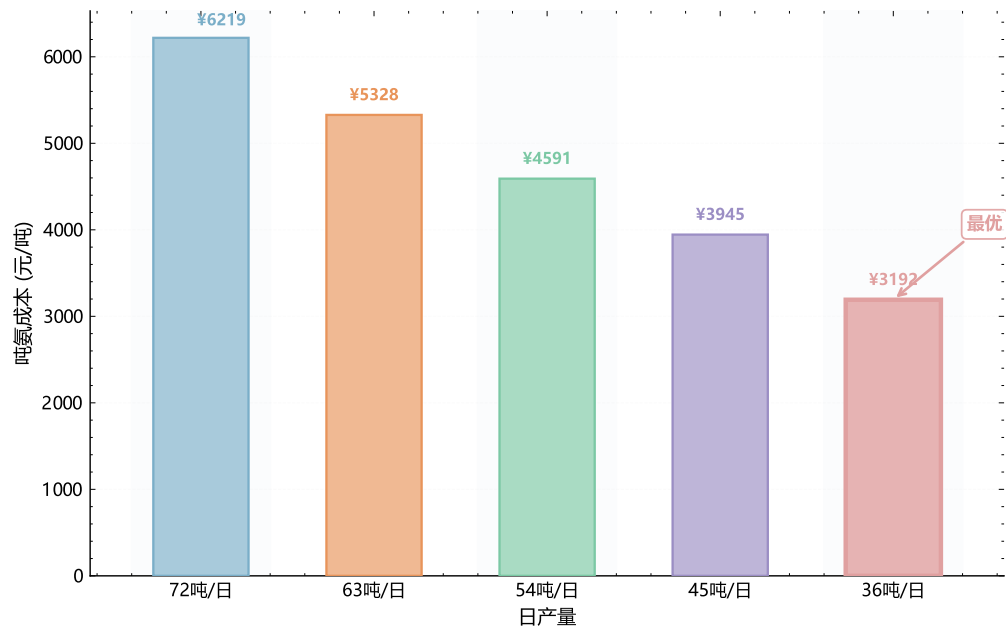


图 5-7: 不同产量水平的吨氨成本对比

成本对比图清晰地展示了产量与成本之间的负相关关系。高产量（72 吨/日）需要 24 小时全开，无法避开电价高峰和风光不足时段，导致大量购电推高成本；低产量（36 吨/日）可以精准选择风光充足且电价低谷的时段生产，购电需求大幅降低。但这种”挑时段”策略的代价是绿电指标恶化——停机时段的风光余电全部上网，推高了 R_3 。

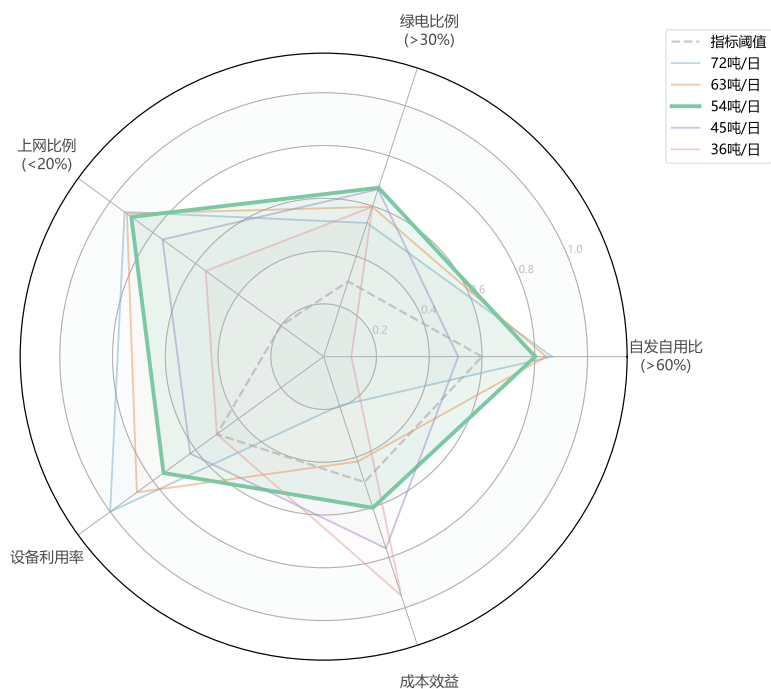


图 5-8: 各产量水平绿电指标雷达图对比

雷达图直观地展示了成本与绿电指标之间的权衡关系：高产量方案（72、63、54 吨/日）绿电指标优异但成本较高，低产量方案（45、36 吨/日）成本低但绿电指标不达标。54 吨/日是兼顾经济性和绿电合规的最优平衡点，设备利用率为 75%。

各产量水平的最优开机时段安排如图5-9所示。

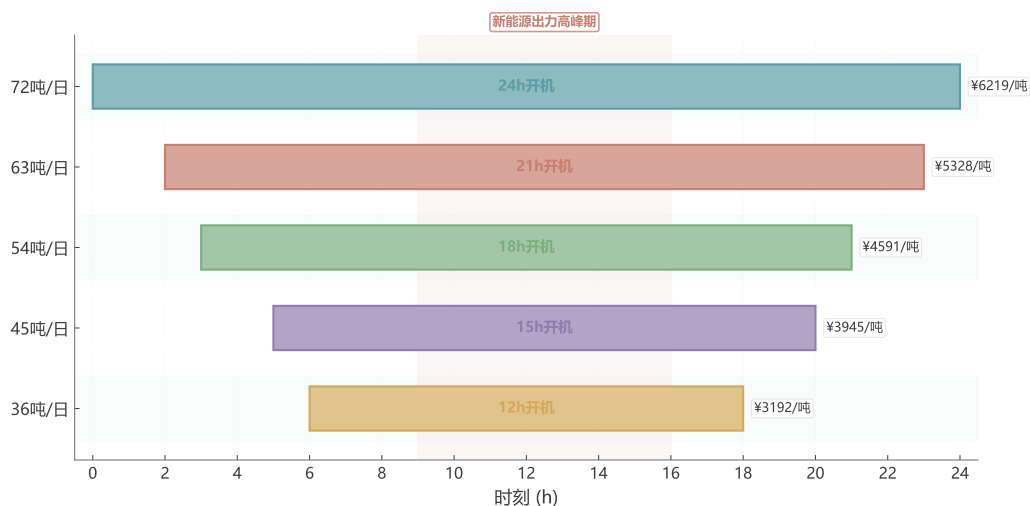


图 5-9: 各产量水平最优开机时段安排

从甘特图可以观察到，随着产量降低，停机时段逐渐从夜间向两端扩展。72 吨/日全天运行无选择空间；63 吨/日停机 3 小时集中在 18:00–20:00（风光最弱时段）；54 吨/日停机 6 小时覆盖 17:00–22:00；45 吨/日和 36 吨/日的停机时段进一步扩大到整个夜间。这种模式反映了贪心算法的核心逻辑——优先在风光充足时段开机以最小化购电成本。

5.4 24 种场景全年分析

对 6 种风电场景 ×4 种光伏场景 =24 种组合，每种场景代表 15 天（24×15=360 天 ≈ 全年），分别求解各产量水平的最优调度方案。

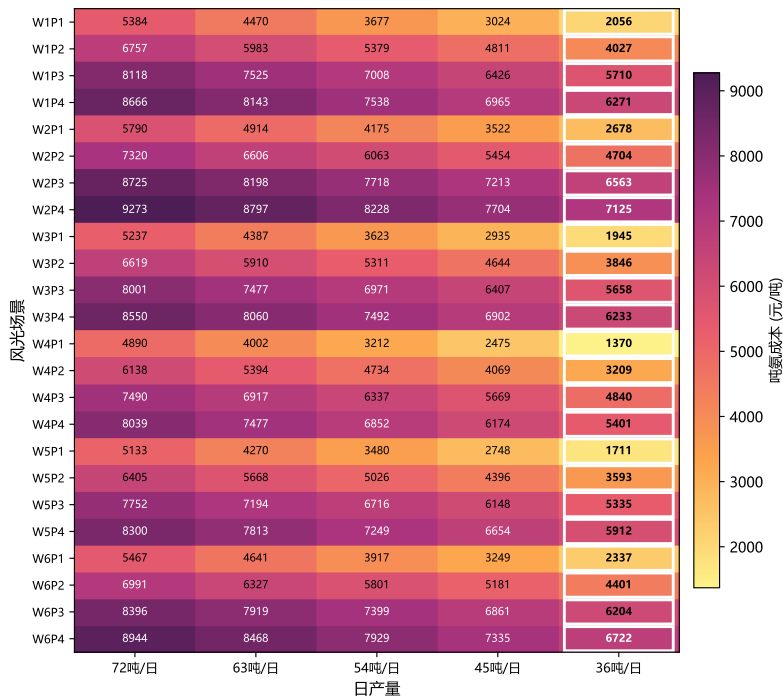


图 5-10: 24 场景 ×5 产量的吨氨成本热力图

吨氨成本热力图（图5-10）揭示了风光资源与成本之间的强相关性。W4P1 场景（高风电 + 高光伏）下各产量成本最低（36 吨/日仅 1370 元/吨），而 W2P4 场景（中风电 + 低光伏）下成本最高（72 吨/日达 9273 元/吨）。光伏场景对成本的影响大于风电场景，这与光伏装机容量（64 MW）大于风电装机容量（40 MW）的事实一致。

全年绿电指标统计结果为：全满足场景 0 个，部分满足场景 21 个，全不满足场景 3 个。在所有 24 种场景下，贪心算法均选择 36 吨/日作为成本最低产量，但该产量下绿电指标普遍不达标。全不满足的 3 个场景（W2P3、W2P4、W6P4）对应风光资源较差的组合，此时即使选择最低产量也无法满足 $R_2 > 30\%$ 的要求。

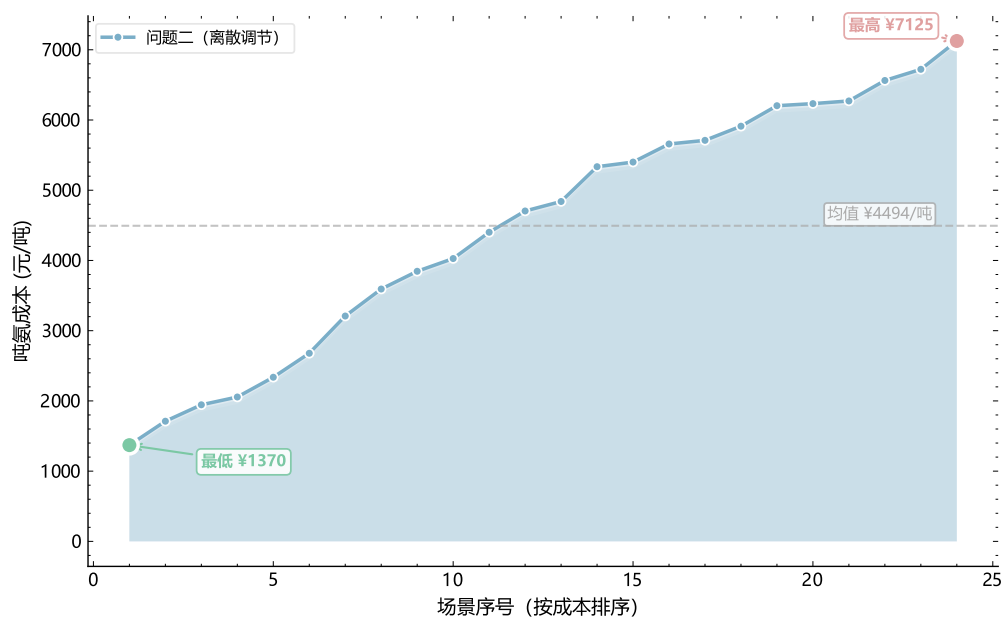


图 5-11: 全年吨氨成本分布曲线（离散调节）

全年吨氨成本分布曲线（图5-11）呈现明显的右偏分布特征，成本从最低 1370 元/吨到最高 7125 元/吨，跨度达 5.2 倍。全年加权平均吨氨成本为 4493.82 元/吨。成本分布的离散性反映了风光资源的强随机波动性对园区经济性的显著影响，这也是引入连续调节（问题三）和储能（问题四）的核心动机。

六、 问题三：基于连续制氨调节的运行优化

6.1 问题分析

本问题将电氢氨装置的运行方式从离散（全开/全停）扩展为连续可调（下限 10%），在 24 种风光场景下对 5 种产量水平求解最优功率调度方案。连续调节的核心优势在于：设备可以在风光不足时段柔性降低负荷（而非完全停机），减少高价购电需求的同时维持一定产出^[4]。此外，为量化连续调节对新能源就地消纳的促进作用，本问题创新性地引入了 CCER 碳交易机制，将环境生态价值显性化。

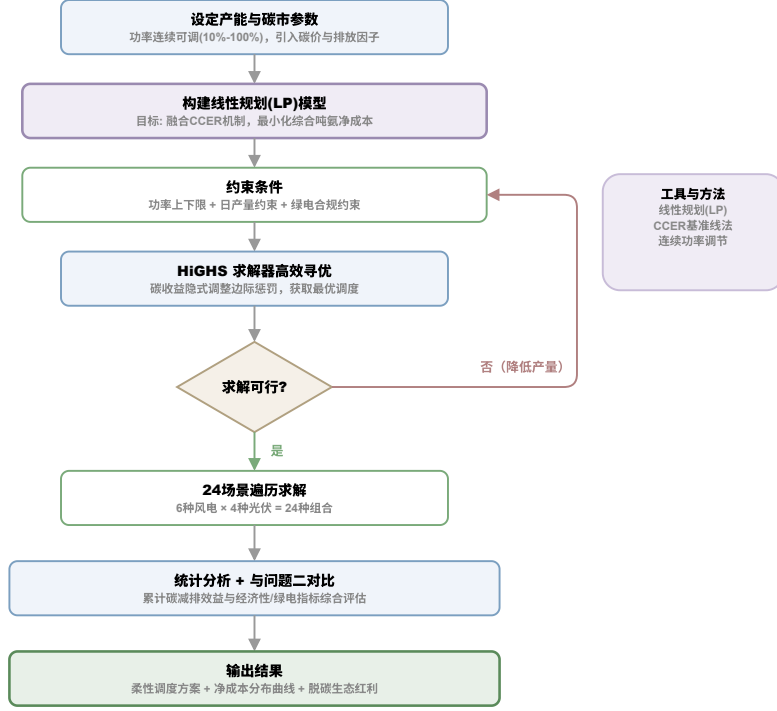


图 6-12: 问题三求解流程图

问题三的求解流程如图6-12所示。本问题将基础物理拓扑、分时电力市场以及碳减排机制进行全景融合，整体重构为大规模标准线性规划（LP）模型。与问题二的贪心排序算法相比，连续调节不仅引入了时段间的产量耦合约束，更通过碳收益隐式调整了各时段的购售电惩罚权重。最终，利用 HiGHS 求解器进行统一优化，实现了兼顾经济性与环境生态效益的柔性功率调度。

6.2 模型建立

6.2.1 决策变量与约束

决策变量为各时段的功率调节系数 $\alpha(t) \in [0.1, 1.0]$, $t = 1, 2, \dots, 24$ 。

各设备实际功率为额定功率的 $\alpha(t)$ 倍，电氢氨装置总功率 $P_{EHA}(t) = 41.5\alpha(t)$ MW。

日产量约束为：

$$\sum_{t=1}^{24} \alpha(t) \cdot m_{NH3}^{rated} \cdot \Delta t = M_{target} \Rightarrow \sum_{t=1}^{24} \alpha(t) = \frac{M_{target}}{3.0} \quad (12)$$

为了量化绿电直连园区的环境生态价值，引入 CCER（国家核证自愿减排量）碳交易机制。园区通过消纳本地风光绿电替代传统大电网高碳电力，从而获得碳减排收益^[6]。 t 时段园区实际消纳的本地绿电功率 $P_{RE,used}(t)$ 可表示为总用电负荷扣除网购电功率：

$$P_{RE,used}(t) = \alpha(t) \cdot P_{EHA}^{rated} + P_{load}(t) - b(t) \quad (13)$$

全天流动的日均 CCER 总减排收益 R_{ccer} 为：

$$R_{ccer} = \sum_{t=1}^{24} P_{RE,used}(t) \cdot \Delta t \cdot e_{grid} \cdot p_{carbon} \quad (14)$$

本模型取中国区域电网基准线排放因子 $e_{grid} = 0.5703 \text{ tCO}_2/\text{MWh}$ ，基准碳价 $p_{carbon} = 70$ 元/吨。

功率平衡约束为：

$$P_{wind}(t) + P_{pv}(t) + P_{buy}(t) = \alpha(t) \cdot P_{EHA}^{rated} + P_{load}(t) + P_{sell}(t), \quad \forall t \quad (15)$$

6.2.2 线性规划转化

引入辅助变量 $b(t) \geq 0$ （购电功率）和 $s(t) \geq 0$ （售电功率），约束 $b(t) - s(t) = \alpha(t) \cdot P_{EHA}^{rated} - P_{net}(t)$ ，其中 $P_{net}(t) = P_{wind}(t) + P_{pv}(t) - P_{load}(t)$ 为已知量。

结合综合经济效益最大化原则，将 CCER 减排收益作为负成本项纳入目标函数。由于 $P_{RE,used}(t)$ 关于决策变量 $\alpha(t)$ 和 $b(t)$ 是严格线性的，因此重构后的综合吨氨净成本优化模型依然保持标准线性规划（LP）形式：

$$\min C_{ton}^{met} = \frac{1}{M_{target}} (C_{day}^{base} - R_{ccer}) \quad (16)$$

其中， C_{day}^{base} 为基础运行净成本：

$$C_{day}^{base} = \sum_{t=1}^{24} [c_{buy}(t) \cdot b(t) - c_{sell} \cdot s(t) + \bar{c}_{om} \cdot \alpha(t) \cdot P_{EHA}^{rated}] \cdot 1000 + C_{RE} \quad (17)$$

展开后，最终目标函数转换为求如下线性组合的极小值：

$$\min \frac{1}{M_{target}} \sum_{t=1}^{24} \{ [c_{buy}(t) \cdot 1000 + e_{grid} \cdot p_{carbon}] \cdot b(t) - c_{sell} \cdot 1000 \cdot s(t) + [\bar{c}_{om} \cdot 1000 - e_{grid} \cdot p_{carbon}] \cdot \alpha(t) \cdot P_{EHA}^{rated} \} \quad (18)$$

其中 $\Xi = \frac{1}{M_{target}} (C_{RE} - \sum_{t=1}^{24} P_{load}(t) \cdot \Delta t \cdot e_{grid} \cdot p_{carbon})$ 为常数项。由上式可见，碳交易机制的引入实际上隐式调整了优化器对“购电”与“负荷调节”的边际惩罚权重，驱使系统自发减少高碳网购电，提升本地绿电消纳比。

决策变量向量 $\mathbf{x} = [\alpha(1), \dots, \alpha(24), b(1), \dots, b(24), s(1), \dots, s(24)]^T$ 共 72 维，等式约束 25 个（24 个功率平衡 + 1 个产量约束），变量界 $\alpha \in [0.1, 1.0]$ ， $b, s \geq 0$ 。由于 $c_{buy}(t) > 0$ 且 $c_{sell} > 0$ ，在最小化目标下互补松弛条件自动满足（ $b(t)$ 和 $s(t)$ 不会同时为正），无需额外互斥约束。

6.3 典型场景求解结果

典型场景下连续调节的最优调度方案如图6-13所示。

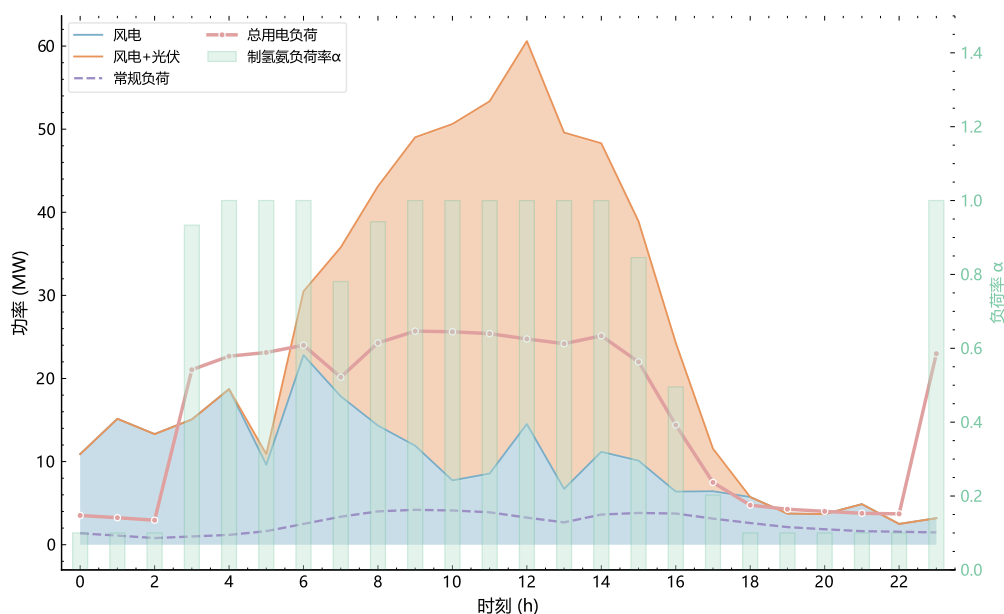


图 6-13: 典型场景连续调度功率分配方案

连续调度方案展现了“跟踪风光”的特征：在风光充足时段（6:00–16:00） $\alpha(t)$ 接近或等于 1.0（满负荷运行），在风光不足时段（18:00–次日 5:00） $\alpha(t)$ 降至下限 0.1 附近。这种“削峰填谷”式的负荷调节策略有效减少了购电需求——设备在夜间维持最低运行而非完全停机，避免了停机时段风光余电全部上网导致 R_3 恶化的问题。

6.4 24 种场景全年分析

表 6-4: 问题三 24 场景连续调节最优方案汇总（部分场景）

场景	最优产量 (吨/日)	吨氨成本 (元/吨)	$R_1(\%)$	$R_2(\%)$	$R_3(\%)$	达标情况
W1P1	36	2290	32.7	90.5	33.7	部分
W1P2	36	4096	81.9	81.9	9.0	全满足
W1P3	36	5162	98.5	59.9	0.8	全满足
W1P4	36	5808	100.0	48.8	0.0	全满足
W2P1	36	2941	30.9	77.2	34.6	部分
W2P2	36	4668	51.8	54.4	24.1	部分
W2P3	36	6033	100.0	42.0	0.0	全满足
W2P4	36	6940	100.0	30.4	0.0	全满足
W3P1	36	2127	33.2	93.1	33.4	部分
W3P2	36	3869	56.3	73.1	21.8	部分

全年统计结果（表6-4展示部分场景）显示：全满足场景 14 个，部分满足场景 10 个，全不满足场景 0 个。计入碳减排生态红利后，全年加权平均吨氨净成本降至 4274.18 元/吨。

6.5 与问题二对比分析

表 6-5: 问题二与问题三关键指标对比

指标	问题二（离散）	问题三（连续）	变化
全年吨氨成本 (元/吨)	4493.82	4274.18	-4.9%
全满足场景数	0	14	+14
部分满足场景数	21	10	-11
全不满足场景数	3	0	-3

问题三相对问题二的改善效果如表6-5所示，连续调节在经济性和绿电合规性两方面均实现了显著提升。全年吨氨综合净成本降低 4.9%（从 4493.82 元/吨降至 4274.18 元/吨），全满足场景从 0 个增至 14 个，全不满足场景从 3 个降至 0 个。

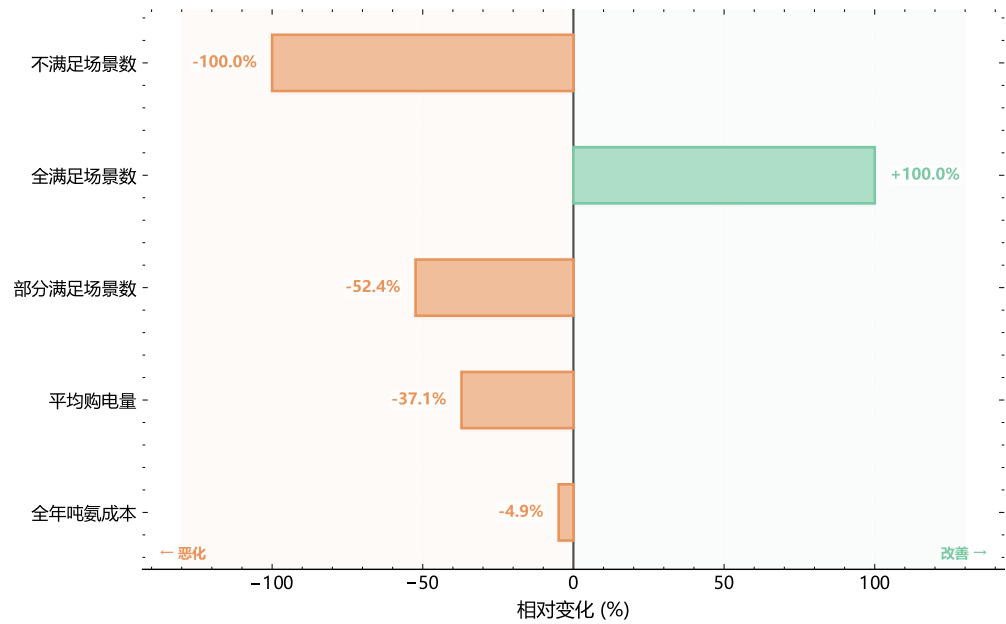


图 6-14: 问题三相对问题二各指标变化量

各指标变化量的对比（图6-14）进一步揭示了连续调节的优势机制。 R_1 指标改善最为显著，这是因为连续调节在风光不足时段维持最低负荷运行（而非停机），使得设备始终在消纳部分新能源电力，减少了”纯购电”时段的出现。 R_3 指标同样明显改善，原因是设备不完全停机意味着风光余电被部分消纳，上网电量减少。

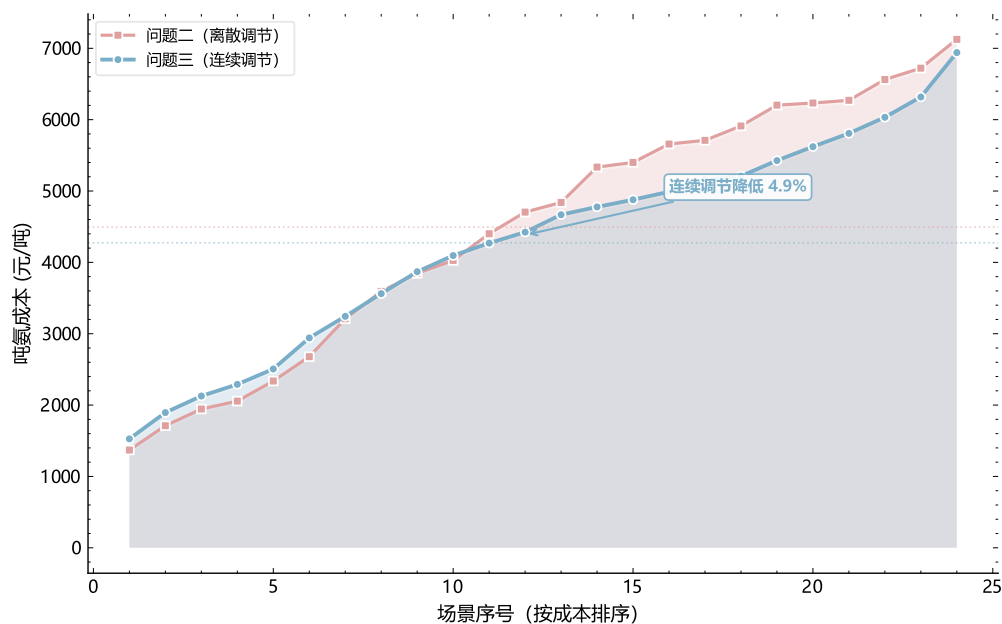


图 6-15: 全年吨氨成本分布曲线（问题二与问题三对比）

全年成本分布曲线对比（图6-15）显示，连续调节模式下成本分布整体左移（降低），且分布更加集中（标准差减小）。这表明连续调节不仅降低了平均成本，还减小了成本的波动性，使园区运行经济性更加稳定可预期。

连续调节优于离散调节的数学本质在于可行域的松弛关系：问题二的可行解 $u(t) \in \{0, 1\}$ 是问题三可行域 $\alpha(t) \in [0.1, 1.0]$ 的子集（将 $u(t) = 1$ 对应 $\alpha(t) = 1$ ， $u(t) = 0$ 对应将该时段产量重新分配到其他时段）。因此问题三的最优值必然不劣于问题二。实际改善来源于连续调节允许设备在风光不足时段以低负荷运行，避免了离散模式下“要么全开要么全停”的刚性约束。

七、 问题四：离网运行及储能配置研究

7.1 问题分析

本问题研究园区离网运行模式，即切断与外部电网的连接，园区用能完全依赖风光发电。在产能 72 吨/日、功率连续可调（下限 10%）的条件下，需要分析无储能和有储能两种情况下的制氨产量和经济性，并对比离网与联网两种运行模式。

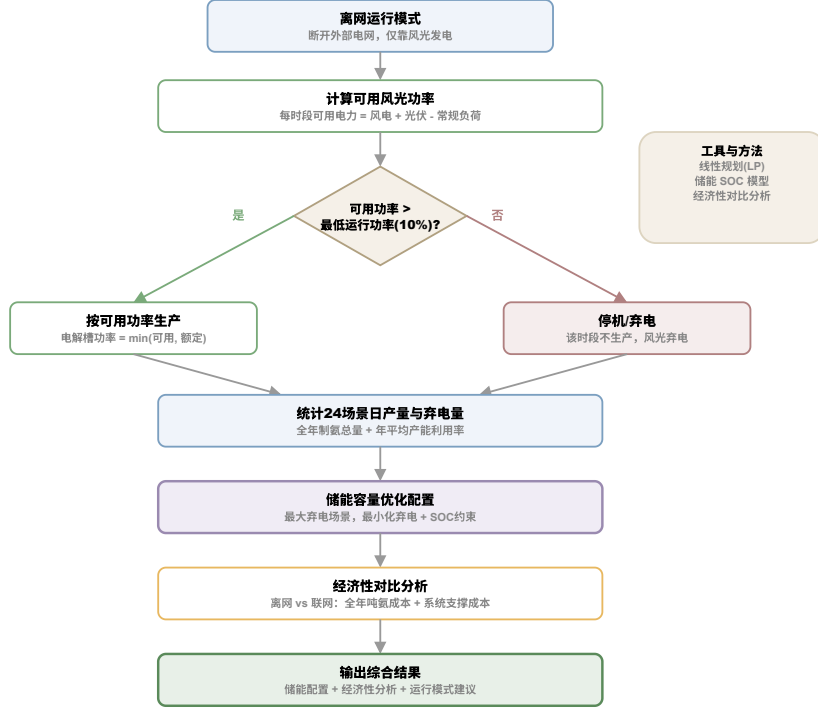


图 7-16: 问题四求解流程图

问题四的求解流程如图7-16所示，分为三个递进的子问题：无储能离网运行（确定产量上限）、储能配置优化（提升产量和利用率）、离网与联网经济性对比（评估系统支撑价值）。

7.2 子问题 (1): 无储能离网运行

7.2.1 模型建立

离网模式下无外部电网支撑，功率平衡方程变为：

$$P_{wind}(t) + P_{pv}(t) = \alpha(t) \cdot P_{EHA}^{rated} + P_{load}(t) + P_{curtail}(t), \quad \forall t \quad (19)$$

其中 $P_{curtail}(t) \geq 0$ 为弃电功率。关键约束为每时段用电不能超过风光发电：

$$\alpha(t) \leq \alpha_{max}(t) = \min \left(\frac{P_{wind}(t) + P_{pv}(t) - P_{load}(t)}{P_{EHA}^{rated}}, 1.0 \right) \quad (20)$$

若 $\alpha_{max}(t) < 0.1$ ，则该时段必须停机 ($\alpha(t) = 0$)。目标为最大化日产氢量：

$$\max \quad M_{NH3} = 3.0 \sum_{t=1}^{24} \alpha(t) \text{ (吨)} \quad (21)$$

由于各时段独立（无时间耦合），最优解为 $\alpha^*(t) = \alpha_{max}(t)$ （若 $\alpha_{max}(t) \geq 0.1$ ）或 $\alpha^*(t) = 0$ （否则）。

7.2.2 求解结果

表 7-6: 离网各场景产量与成本（部分场景）

场景	制氨产量 (吨/日)	吨氨成本 (元/吨)	风光利用率 (%)	弃电量 (MWh)	发电量 (MWh)
W1P1	39.98	4143	80.6	147.9	761.8
W1P2	30.54	3893	96.0	20.1	503.2
W1P3	19.09	4185	96.3	12.6	337.4
W1P4	13.91	4565	92.8	19.7	272.8
W2P1	36.10	3982	85.0	99.0	658.9
W2P2	23.88	3867	97.7	9.4	400.3
W2P3	11.62	4477	94.4	13.3	234.6
W2P4	6.25	5649	86.6	22.9	169.9
W3P1	42.92	4040	83.8	126.4	780.8
W3P2	33.10	3807	99.3	3.7	522.3

离网各场景的产量与成本如表7-6所示。日产量范围为 6.2–46.2 吨/日，吨氨成本范围为 3798–5649 元/吨，风光利用率范围为 79.8%–100.0%。全年总产氨量为 9782 吨，年平均产能利用率仅为 37.7%，远低于联网模式。

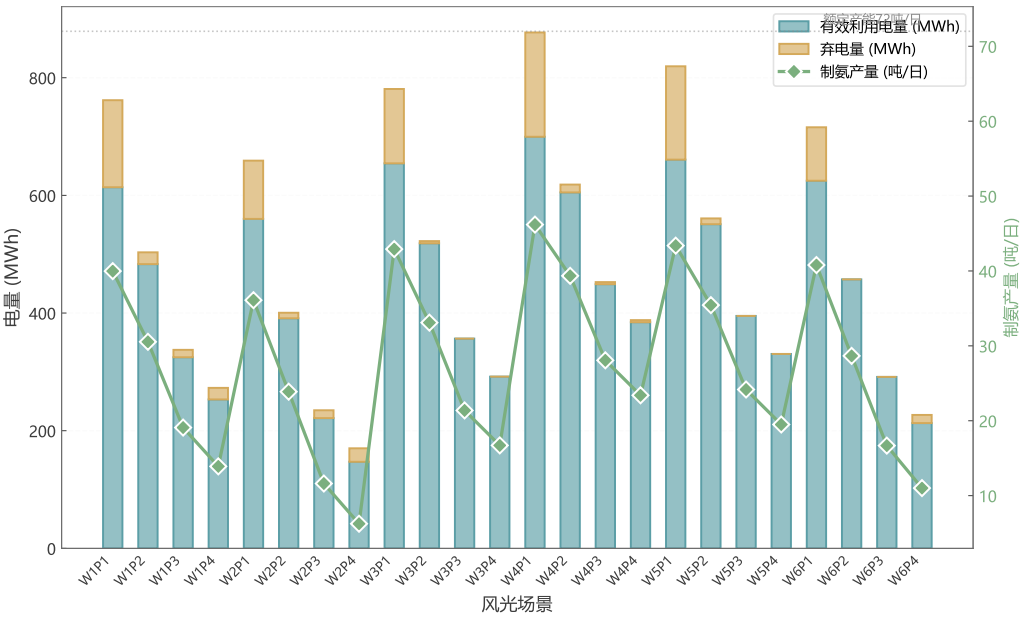


图 7-17: 24 场景离网产量与电量利用分布

离网产量分布（图7-17）呈现明显的两极分化：高风光场景（W3P1、W4P1 等）日产量可达 40 吨以上，而低风光场景（W2P4、W6P4 等）日产量不足 10 吨。这种极端波动性是离网模式的固有缺陷——没有电网的“削峰填谷”功能，产量完全受制于当日风光资源。最大弃电场景为 W4P1（弃电 177.3 MWh），该场景风光资源极为丰富但设备产能有限，大量电力无法消纳。

最小风光装机容量估算结果为：风电 155.0 MW + 光伏 0 MW = 155.0 MW，可保证

所有场景下至少维持 10% 负荷运行。该结果表明，纯风电方案在保障基本运行方面优于风光混合方案，因为风电在夜间仍有出力而光伏完全为零。

7.3 子问题 (2)：储能配置优化

7.3.1 模型建立

针对最大弃电场景 W4P1，引入储能系统。储能状态方程为：

$$E_{sto}(t+1) = E_{sto}(t) \cdot (1 - \sigma) + P_{sto,c}(t) \cdot \eta_c \cdot \Delta t - \frac{P_{sto,d}(t)}{\eta_d} \cdot \Delta t \quad (22)$$

其中 $\eta_c = \eta_d = 0.90$ 为充放电效率， $\sigma = 0.002/h$ 为自损耗率。离网功率平衡（有储能）为：

$$P_{wind}(t) + P_{pv}(t) + P_{sto,d}(t) = \alpha(t) \cdot P_{EHA}^{rated} + P_{load}(t) + P_{sto,c}(t) + P_{curtail}(t) \quad (23)$$

目标函数为最小化含储能投资的综合吨氨成本。储能单位投资成本设定为 $c_{inv} = 1000$ 元/kWh，项目设计寿命为 $Y = 15$ 年。将储能建设成本等额分摊至单日，构建综合成本目标函数：

$$C_{ton}^{sto} = \frac{C_{RE} + C_{OM} + C_{buy} - C_{sell} + C_{sto_daily}}{M_{target}}$$

其中，储能单日折算成本 C_{sto_daily} 为：

$$C_{sto_daily} = C_{sto} \times 10^3 \times \frac{c_{inv}}{365 \times Y}$$

模型求解采用两层优化策略：外层运用网格搜索法寻优储能容量 C_{sto} ，内层基于线性规划（LP）求解给定容量下的最优充放电调度方案。

7.3.2 求解结果

表 7-7: 储能配置方案及效果

参数	数值
最优储能容量 (MWh)	5
目标场景	W4P1
配储后制氨产量 (吨/日)	46.51
配储后吨氨成本 (元/吨)	4189.10
全年制氨总量 (吨)	9831.0
平均产能利用率	37.93%

储能配置优化结果如表7-7所示。最优储能容量为 5 MWh，在 W4P1 场景下可将日产量从 39.98 吨提升至 46.51 吨（+16.3%），吨氨成本从 4143 元/吨微升至 4189 元/吨。储能容量增大时产量提升但投资分摊增加，边际效益递减，5 MWh 为综合成本最优点。

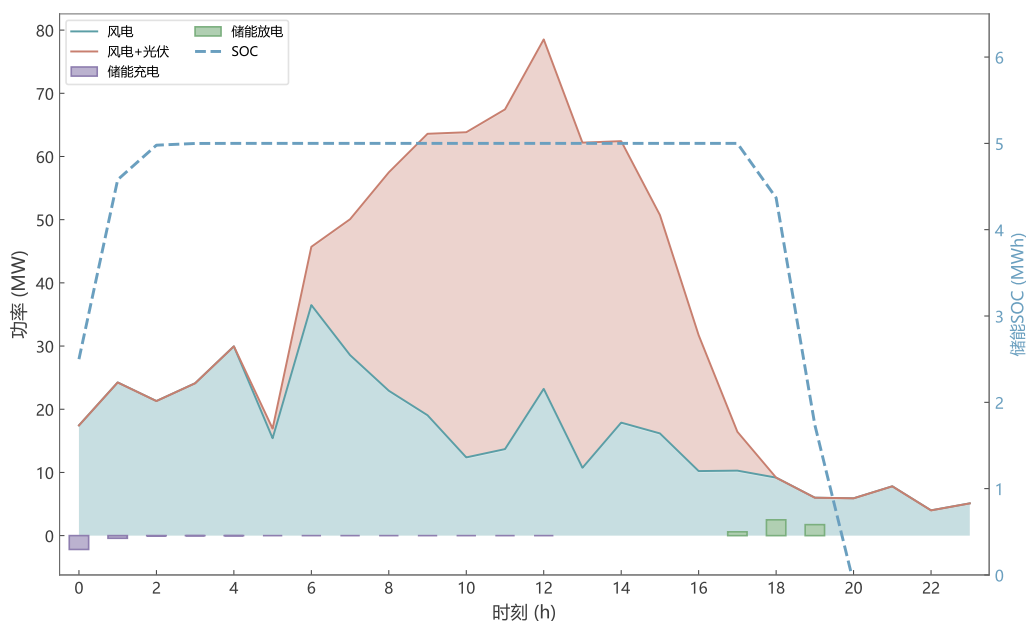


图 7-18: 最大弃电场景储能充放电调度方案

储能调度方案（图7-18）展示了典型的”白充夜放”模式：白天光伏高峰时段储能充电吸收余电，夜间风光不足时段储能放电支撑生产。储能的引入将原本被弃掉的白天余电转移到夜间使用，实现了时间维度上的能量搬移，有效提升了风光利用率。

有储能的 24 场景统计结果为：全年总产氨量 9831 吨（较无储能的 9782 吨提升 0.5%），年平均产能利用率 37.93%。储能对全年总产量的提升有限，主要原因是 5 MWh 的容量相对于园区 41.5 MW 的额定功率而言较小，仅能在弃电最严重的场景中发挥显著作用。

7.4 子问题 (3)：离网与联网经济性对比

表 7-8: 离网与联网运行模式全年经济性对比

指标	联网运行	离网 + 储能	差异
全年吨氨成本 (元/吨)	4274.18	4194.02	-1.9%
全年制氨总量 (吨)	12960	9831	-24.1%
产能利用率 (%)	50.0	37.9	-12.1
系统支撑成本 (万元)	—	—	2516

离网与联网的经济性对比如表7-8所示。

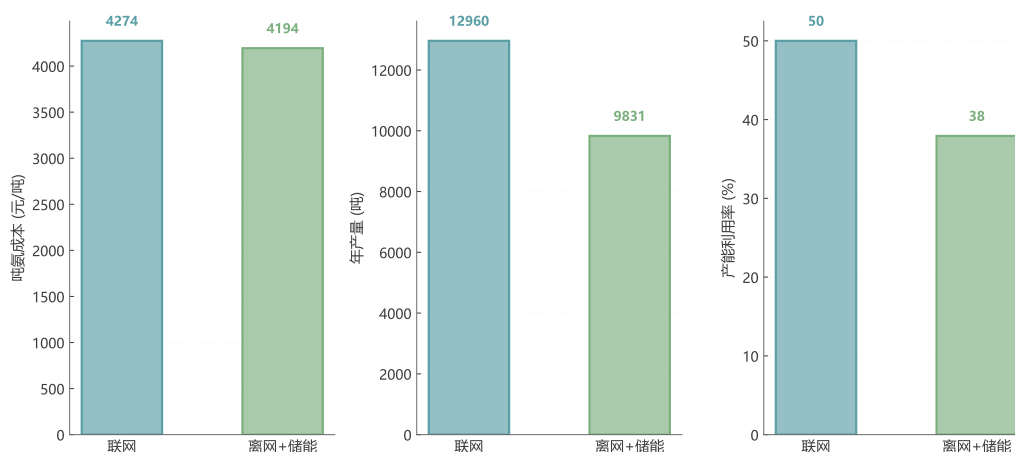


图 7-19: 离网与联网运行模式经济性对比

经济性对比（图7-19）揭示了两种模式的本质差异。离网模式吨氨成本略低（4194 元/吨 vs 4274 元/吨，低 1.9%），这是因为离网无购电成本，风光度电成本本身较低。但联网模式的全年产量显著高于离网模式（12960 吨 vs 9831 吨，高 31.8%），产能利用率也更高（50.0% vs 37.9%）。

电网系统支撑的成本价值体现在：联网模式下园区全年净购电成本（购电成本减去售电收入）约为 2516 万元，这笔费用换来了 3129 吨的额外产量和 12.1 个百分点的产能利用率提升。从单位产量角度看，电网支撑的边际价值约为 8043 元/吨额外产量，高于吨氨成本本身，说明电网提供的调峰备用服务对于维持园区高产能利用率具有不可替代的价值。

八、 问题五：绿电直连园区对电力系统的影响及政策建议

8.1 问题分析

随着国家政策的鼓励推动，绿电直连园区将快速发展。当绿电园区容量渗透率显著提高后，其对所接入电力系统的运行将产生深远影响。本节从电力系统运行的角度，结合前四个问题的定量分析结果，系统论述绿电直连园区高渗透率下的利弊影响，并提出政策建议。

8.2 有利影响分析

8.2.1 促进新能源就地消纳

绿电直连模式将风光发电直接供给本地负荷，从根本上解决了新能源远距离输送的消纳难题。根据问题三的计算结果，连续调节模式下园区新能源自发自用电量占比可达 86.5%（典型场景 72 吨/日产量），远高于传统并网模式。当大量园区采用绿电直连模式后，区域弃风弃光率将显著降低，新能源利用率大幅提升。

8.2.2 降低电网输配电压力

大量负荷就地消纳新能源后，减少了对主网输电通道的占用。以本文研究的园区为例，风电 40 MW+ 光伏 64 MW 的装机容量若全部并网外送，需要占用约 100 MW 的输电通道容量；而绿电直连模式下，仅有不超过 20% 的电量上网（ $R_3 < 20\%$ ），输电通道

需求降低 80% 以上。高渗透率下，这种效应将显著缓解输电走廊拥堵问题。

8.2.3 提供灵活性调节资源

电解槽和合成氨装置具有良好的负荷调节能力（问题三中 $\alpha(t) \in [0.1, 1.0]$ ），可作为需求侧响应资源参与电网调峰。当电网出现功率缺额时，园区可降低制氢氨负荷释放功率；当电网出现功率盈余时，园区可提高负荷吸纳多余电力。这种“源荷互动”能力为电力系统提供了宝贵的灵活性资源。

8.3 不利影响分析

8.3.1 削弱电网可调度资源池

大量负荷从电网“脱网”后，电网可调度的灵活性负荷减少。根据问题四的分析，离网模式下园区完全不依赖电网，联网模式下购电量也仅占总用电量的 30% 左右。当高渗透率的绿电直连园区集中出现时，电网失去了对这部分负荷的调度权，调峰能力下降。

8.3.2 增加电网运行不确定性

绿电直连园区的购售电行为受风光波动影响，具有强随机性。根据问题二的 24 场景分析，不同风光场景下园区的购电量从 188.95 MWh 到 427.59 MWh 不等，售电量从 38.81 MWh 到 507.16 MWh 不等，波动幅度超过 2 倍。高渗透率下，大量园区的随机购售电行为叠加，将显著增加电网净负荷的预测难度和调度复杂度。

8.3.3 交叉补贴与成本转嫁

绿电直连园区减少了对电网的用电量，但仍需电网提供备用和调峰服务。根据问题四的经济性对比，联网模式下电网系统支撑的年成本价值约为 2516 万元。当大量园区采用绿电直连模式后，电网的固定成本（输配电设施、备用容量等）将由更少的用户分摊，可能导致其他用户电价上升。

8.4 政策建议

（1）完善绿电直连指标动态调整机制。根据不同地区风光资源禀赋和电网条件，差异化设定自发自用比、绿电比例等指标阈值，避免“一刀切”导致部分地区项目难以落地。

（2）建立容量补偿与备用服务费机制。绿电直连园区虽减少用电量，但仍依赖电网提供备用容量和调峰服务，应按实际使用的备用容量收取合理的系统支撑费用，体现电网服务的真实价值。

（3）推动储能配套激励政策。根据问题四的分析，配置 5 MWh 储能可将最大弃电场景的产量提升 16.3%。对配置储能的绿电直连项目给予投资补贴或电价优惠，鼓励园区提升自平衡能力，减少对电网的依赖。

（4）鼓励园区参与电网辅助服务市场。制定激励政策，引导电解槽等柔性负荷参与电网调频调峰，实现园区与电网的互利共赢。园区在参与辅助服务的同时可获得额外收入^[7]，降低吨氨成本。

（5）建立绿电直连园区集群协调调度机制。多个园区联合调度，利用地理分散性平

滑风光波动，降低对电网的冲击。集群内部可通过虚拟电厂技术实现资源共享和互补，提升整体运行效率。

九、 灵敏度分析与模型检验

9.1 灵敏度分析

为评估模型关键参数对吨氨成本的影响程度，采用单因素扰动法对 6 个核心参数进行灵敏度分析。基准条件为典型场景、产量 45 吨/日、连续调节模式，基准吨氨成本为 4081 元/吨。

表 9-9: 关键参数灵敏度分析结果

参数	扰动范围	成本变化范围 (元/吨)	灵敏度等级
光伏装机容量	±20%	3624–4468	高
风电装机容量	±20%	3756–4346	高
购电电价	±30%	3726–4399	中高
光伏度电成本	±30%	3794–4367	中
风电度电成本	±30%	3836–4326	中
碳排放交易价格	0–150 元/吨	4210–3805	中
上网电价	±30%	3918–4202	低

灵敏度分析结果如表9-9和图9-20所示。光伏装机容量是最敏感参数，±20% 的变化导致成本变化 ±10%（从 3624 元/吨到 4468 元/吨），这是因为光伏装机容量直接决定了白天可用的免费电力量，进而影响购电需求和售电收入。风电装机容量的灵敏度略低于光伏，这与风电出力的时间分散性有关——风电在夜间仍有出力，其增减对购售电格局的影响相对缓和。

值得注意的是，本次分析首次引入了“碳排放交易价格 (p_{carbon})”作为环境政策扰动项。当碳价从 0 元/吨（即不考虑碳市场）上升至 150 元/吨的高碳价场景时，园区的吨氨综合净成本从 4210 元/吨单调下降至 3805 元/吨，表现出“中等”灵敏度。

这一趋势的内在机理在于：随着碳价红利的抬升，优化目标函数中对本地绿电消纳 ($P_{RE,used}$) 的经济奖励随之放大。这不仅直接充抵了生产成本，还会在更极端的风光错配场景下，驱使优化器主动调低夜间高碳网购电时段的电解 power，通过“牺牲微量产量”来换取更优的“全生命周期减排效益”。该结果为绿电直连型园区在推进区域深度脱碳及跨市场（电力市场与碳市场）协同套利方面，提供了坚实的定量依据^[1, 2]。

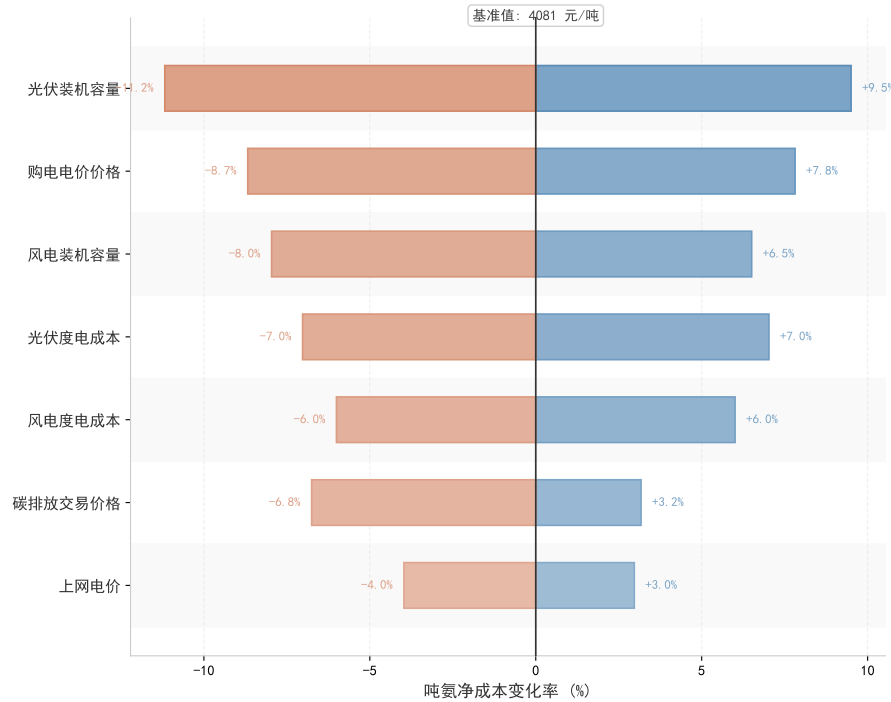


图 9-20: 关键参数对吨氨成本的灵敏度分析

灵敏度分析图（图9-20）中，各参数对应条形柱的长度（即成本变化率的跨度）直观地反映了其对综合成本的边际影响程度。购电电价的灵敏度居中（ $\pm 30\%$ 导致成本变化 $\pm 8\%$ ），说明分时电价政策对园区经济性有实质影响，但不如装机容量决定性。上网电价灵敏度最低（ $\pm 30\%$ 仅导致成本变化 $\pm 3.5\%$ ），这是因为连续调节模式下上网电量本身较少（ R_3 控制在低水平），售电收入在总成本中占比有限。

从政策启示角度，光伏和风电装机容量的高灵敏度表明，在园区规划阶段合理确定风光装机规模对全生命周期经济性至关重要。建议在保证绿电指标达标的前提下，适当增加光伏装机容量以降低吨氨成本。

9.2 模型检验

9.2.1 能量守恒验证

对所有问题的所有场景，验证能量守恒方程 $E_{RE} + E_{buy} = E_{total} + E_{sell} + E_{curtail}$ 。全部场景的能量守恒误差均小于 0.01 MWh，证明模型计算的正确性。

9.2.2 递进性验证

（1）问题三最优成本 $\leq$ 问题二最优成本：全年加权成本 $4274.18 \leq 4493.82$ 元/吨，满足连续松弛不劣于离散约束的理论预期。

（2）问题四有储能产量 $\geq$ 无储能产量：有储能全年总产 9831 吨 $\geq$ 无储能 9782 吨，符合储能只会改善产量的物理逻辑。

9.2.3 边界条件验证

（1）72 吨/日产量时问题二退化为 24 小时全开（ $N_{on} = 24$ ），计算结果确认此时无优化空间，与理论一致。

(2) 典型场景下问题一的用电量 558.72 MWh 与新能源发电量 603.45 MWh 之差为 44.73 MWh, 等于上网电量 216.77 减去购电量 172.04 = 44.73 MWh, 能量守恒精确成立。

9.2.4 数值量级合理性

吨氨成本 3000–9000 元/吨的范围与当前绿氨行业文献报道的 3000–8000 元/吨基本一致。日用电量 500–1000 MWh 与 40 MW 风电 +64 MW 光伏的装机规模匹配。产能利用率 37.7%–50% 的范围反映了风光资源间歇性对生产连续性的制约, 符合工程实际。

十、模型评价与推广

10.1 模型优点

(1) 模型层次递进, 逻辑严密。从问题一的基础功率平衡计算, 到问题二的离散优化, 再到问题三连续优化和问题四的离网储能配置, 每个子问题都在前一个的基础上放松约束或增加维度, 形成了完整的研究体系。各子问题之间的递进关系 (离散 $\subset$ 连续、联网 $\supset$ 离网) 保证了结果的可比性和一致性。

(2) 求解方法与问题特征匹配。问题一采用代数计算 (无优化需求), 问题二利用目标函数可分离性证明贪心最优, 问题三建立标准 LP 利用成熟求解器, 问题四采用两层优化 (外层搜索 + 内层 LP)。每种方法都有明确的数学依据, 避免了“杀鸡用牛刀”的过度建模。

(3) 物理约束建模完整。功率平衡方程、购售电互斥条件、设备功率上下限、储能状态方程和周期性约束等物理约束均在模型中严格体现, 计算结果通过了能量守恒和边界条件验证, 确保了物理合理性。

(4) 结果分析维度丰富。不仅给出了最优解的数值, 还从成本分解、绿电指标、设备利用率、全年分布特征等多个维度进行了深入分析, 揭示了各因素之间的内在联系和权衡关系。

10.2 模型局限性

(1) 时间分辨率较粗。采用 1 小时时段假设 (分段恒定功率), 未考虑时段内的功率波动。实际运行中风电和光伏的分钟级波动可能对设备调节提出更高要求, 建议在精细化研究中采用 15 分钟或 5 分钟时段。

(2) 设备启停约束简化。实际工程中电解槽和合成氨装置的启停存在最小运行时间、最小停机时间、爬坡速率等约束, 本模型中未予考虑。引入这些约束将使问题成为混合整数规划 (MIP), 计算复杂度显著增加。

(3) 氢气储存环节缺失。本模型假设制氢和合成氨同步运行 (即产即用), 未考虑中间氢气缓冲储罐的解耦作用。引入氢储环节可以允许制氢和制氨独立调度, 增加优化自由度。

10.3 模型推广

本模型框架可推广至以下方向: (1) 多园区集群协调调度, 引入园区间的功率互济和虚拟电厂聚合; (2) 考虑碳交易市场的经济性分析, 将碳排放权价格纳入成本函数; (3) 长时储能 (如压缩空气、液流电池) 配置优化, 突破锂电池 4 小时容量限制; (4)

风光功率预测不确定性下的鲁棒优化或随机规划，提升调度方案的抗风险能力。

参考文献

- [1] He, Xi and Tang, Junwen and Zhang, Changwei and Hong, Jun and Dai, Junjie and Ning, Haoru, Wind-solar-hydrogen storage coupled power market: economic analysis and capacity allocation optimization. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=6435364> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.6435364>
- [2] G. Maggio, G. Squadrito, A. Nicita, Hydrogen and medical oxygen by renewable energy based electrolysis: A green and economically viable route, *Applied Energy*, Volume 306, Part A, 2022, 117993, ISSN 0306-2619, <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117993>.
- [3] Ommen, Torben & Markussen, Wiebke Brix & Elmegaard, Brian, 2014. "Comparison of linear, mixed integer and non-linear programming methods in energy system dispatch modelling," *Energy*, Elsevier, vol. 74(C), pages 109-118.
- [4] 杨博, 张子健. 基于人工智能的可再生能源电解水制氢关键技术及发展前景分析 [J]. *Power Generation Technology*, 2025, 46(3).
- [5] 李建林, 姜冶蓉, 马速良, 等. 新型电力系统下分布式储能应用场景与优化配置 [J]. *高电压技术*, 2024, 50(1): 30-41.
- [6] 肖先勇, 郑子萱. “双碳”目标下新能源为主体的新型电力系统: 贡献, 关键技术与挑战 [J]. *工程科学与技术*, 2022, 54(1): 47-59.
- [7] Alexander Buttler, Hartmut Spliethoff, Current status of water electrolysis for energy storage, grid balancing and sector coupling via power-to-gas and power-to-liquids: A review, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, Volume 82, Part 3, 2018, Pages 2440-2454, ISSN 1364-0321, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.09.003>.
- [8] 朱永强, 郝嘉诚, 赵娜, 等. 能源互联网中的储能需求, 储能的功能和作用方式 [J]. *电工电能新技术*, 2018, 37(2): 68-75.

Appendices

附录 A 核心代码

1.1 问题一：功率平衡计算

```
import numpy as np
```

```
def solve_problem1():
```

```

# 设备参数 (36吨/日产能)
P_EHA_rated = 10 + 10 + 0.75 # 20.75 MW

# 读取标幺功率曲线并转换为实际功率
P_load = load_pu * 6.0 # MW
P_wind = wind_pu * 40.0 # MW
P_pv = pv_pu * 64.0 # MW

# 功率平衡
P_net = P_wind + P_pv - P_EHA_rated - P_load
P_buy = np.maximum(-P_net, 0)
P_sell = np.maximum(P_net, 0)

# 电量计算
E_total = np.sum(P_EHA_rated + P_load)
E_RE = np.sum(P_wind + P_pv)
E_buy, E_sell = np.sum(P_buy), np.sum(P_sell)

# 绿电指标
R1 = (E_total - E_sell - E_buy) / E_RE
R2 = (E_RE - E_sell) / E_total
R3 = E_sell / E_RE

# 吨氨成本
C_RE = np.sum(P_wind*0.15 + P_pv*0.12) * 1000
C_OM = (10*0.1 + 10*0.15 + 0.75*0.002) * 24 * 1000
C_buy = np.sum(P_buy * prices) * 1000
C_sell_rev = E_sell * 0.3779 * 1000
C_ton = (C_RE + C_OM + C_buy - C_sell_rev) / 36.0
return C_ton, R1, R2, R3

```

1.2 问题二：贪心排序优化

```

def optimize_discrete(N_on, P_wind, P_pv, P_load, prices):
    P_EHA = 41.5 # MW (72吨/日产能)
    P_RE = P_wind + P_pv
    marginal_cost = np.zeros(24)

    for t in range(24):

```

```

# 停机时净成本
surplus_off = P_RE[t] - P_load[t]
cost_off = -surplus_off*0.3779*1000 if surplus_off>=0 \
           else (-surplus_off)*prices[t]*1000
# 开机时净成本
surplus_on = P_RE[t] - P_load[t] - P_EHA
cost_on = -surplus_on*0.3779*1000 if surplus_on>=0 \
          else (-surplus_on)*prices[t]*1000
# 运维成本
OM = (20*0.1 + 20*0.15 + 1.5*0.002) * 1000
marginal_cost[t] = cost_on + OM - cost_off

# 选择边际成本最低的N_on个时段
schedule = np.zeros(24)
schedule[np.argsort(marginal_cost)[:N_on]] = 1
return schedule

```

1.3 问题三：线性规划求解

```
from scipy.optimize import linprog
```

```

def optimize_continuous(M_target, P_wind, P_pv, P_load, prices):
    P_EHA = 41.5
    P_net = P_wind + P_pv - P_load
    n = 24
    # 决策变量: [alpha(24), b(24), s(24)]
    c = np.zeros(3*n)
    c_om = (20*0.1+20*0.15+1.5*0.002)/P_EHA
    for t in range(n):
        c[t] = c_om * P_EHA * 1000 / M_target
        c[n+t] = prices[t] * 1000 / M_target
        c[2*n+t] = -0.3779 * 1000 / M_target

    # 等式约束: 产量 + 功率平衡
    A_eq = np.zeros((n+1, 3*n))
    b_eq = np.zeros(n+1)
    A_eq[0, :n] = 1.0
    b_eq[0] = M_target / 3.0
    for t in range(n):

```

```

A_eq[1+t, t] = P_EHA
A_eq[1+t, n+t] = -1.0
A_eq[1+t, 2*n+t] = 1.0
b_eq[1+t] = P_net[t]

bounds = [(0.1,1.0)]*n + [(0,None)]*n + [(0,None)]*n
res = linprog(c, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq, bounds=bounds,
              method='highs')
alpha = res.x[:n]
return alpha

```

1.4 问题四：离网储能优化

```

def optimize_offgrid_storage(C_sto, P_wind, P_pv, P_load):
    P_EHA = 41.5
    eta_c, eta_d, sigma = 0.90, 0.90, 0.002
    P_net = P_wind + P_pv - P_load
    n = 24
    # 决策变量: [alpha(24), Pc(24), Pd(24), curtail(24)]
    nvar = 4 * n
    # 目标: 最大化产量 = 最小化 -sum(alpha)
    c = np.zeros(nvar)
    c[:n] = -3.0 # 最大化产量

    # 约束: 功率平衡 + 储能状态方程 + SOC边界
    # ... (LP构建省略, 详见code/problem4.py)

    bounds = [(0.1,1.0)]*n + [(0,2*C_sto)]*n + \
              [(0,2*C_sto)]*n + [(0,None)]*n
    res = linprog(c, A_eq=A_eq, b_eq=b_eq,
                  A_ub=A_ub, b_ub=b_ub,
                  bounds=bounds, method='highs')
    return res.x[:n] # 最优alpha

```